*Übungsblatt Kapitel 5.1 – 5.4: Matrizen*

**Aufgabe 1:**

Gegeben ist die Matrix $A = \left(a_{ij}\right) = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 & 9 & -6 \\ -2 & 5 & 2 & -8 & 5 \\ -1 & -3 & -3 & 7 & -8 \\ 2 & 5 & 2 & 8 & -5 \\ 3 & -4 & 1 & -9 & 6 \end{pmatrix}$

a) Wie lauten die Elemente $a_{15}$, $a_{34}$, $a_{43}$, $a_{52}$, $a_{41}$?

b) Bestimmen Sie $\sum_{i=1}^{5} a_{i2}$ und $\sum_{j=1}^{5} a_{2j}$.

**Aufgabe 2:**

Die Matrix $B_{m,n} = \left(b_{ij}\right)$ sei folgendermaßen definiert: $b_{ij} = i + j - 1$ für $i = 1, \ldots, m$ und $j = 1, \ldots, n$.

a) Schreiben Sie die Matrix $B_{3,4}$ auf.

b) Bestimmen Sie $\sum_{i=1}^{3} b_{ij}$ für $j = 1, \ldots, 4$.

c) Bestimmen Sie $\sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{4} b_{ij}$

**Aufgabe 3:**

Welche der folgenden Matrizen sind symmetrisch?

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 & 9 & 6 \\ 2 & 5 & 2 & 8 & 5 \\ 2 & 3 & 3 & 7 & 8 \\ 2 & 5 & 2 & 8 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 9 & 6 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 9 & 6 & 3 & 6 & 9 \\ 8 & 4 & 2 & 4 & 8 \\ 7 & 6 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 4 & 9 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 9 & 6 & 5 & 2 & 1 \\ 6 & 7 & 4 & 3 & 3 \\ 5 & 4 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 8 \\ 1 & 3 & 4 & 8 & 2 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 4:**

Vervollständigen Sie die Matrizen ***A*** und ***B*** zu symmetrischen Matrizen.

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -1 & 4 & 9 \\ . & 2 & 2 & 0 & 8 \\ . & . & 6 & 1 & 7 \\ . & . & . & 0 & 7 \\ . & . & . & . & 3 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & . \\ 3 & 0 & . & . \\ 2 & . & . & . \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 5:**
Bestimmen Sie die Transponierten zu:

a) $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 4 & 1 & -7 \end{pmatrix}$, b) $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 5 & 17 & -2 & 29 \\ 6 & 12 & 3 & 18 \\ 2 & -9 & 14 & 32 \end{pmatrix}$, c) $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 1, & 3, & 7 \end{pmatrix}$

**Aufgabe 6:**
Gegeben seien die Matrizen

$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 \\ 7 & 2 & 0 & 1 \\ 4 & 9 & 3 & 8 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 4 \\ 7 & 2 & 2 & 8 \\ 6 & 1 & 9 & 3 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 6 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 6 & 9 \end{pmatrix}$

Berechnen Sie: a) $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$; b) $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}$; c) $\boldsymbol{B} - \boldsymbol{A}$; d) $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{C}$

**Aufgabe 7:**
Gegeben seien die Matrizen

$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ und $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$

Bestimmen Sie die Matrix $\boldsymbol{C}$ so, dass gilt: $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} - \boldsymbol{C} = \boldsymbol{0}$, wobei $\boldsymbol{0}$ die Nullmatrix bezeichnet.

**Aufgabe 8:**
Gegeben seien die Vektoren

$\boldsymbol{a}^T = \begin{pmatrix} 5 & 4 & -3 \end{pmatrix}$; $\boldsymbol{b}^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$; $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$; $\boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Bestimmen Sie $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} - \boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{a}^T + \boldsymbol{b}^T$, $\boldsymbol{a}^T + \boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{b} + \boldsymbol{d}$, $\boldsymbol{b}^T + \boldsymbol{c}^T - \boldsymbol{d}^T$, $\boldsymbol{a}^T + \boldsymbol{b}^T + \boldsymbol{c}^T$

**Aufgabe 9:**
Eine Unternehmung besitzt drei Teilelager, in denen jeweils drei Artikel lagern. Die in zwei aufeinander folgenden Monaten verbrauchten Mengen sind in den folgenden Tabellen wiedergegeben:

*1. Monat*

| | | Teilelager 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Artikel | 1 | 3 | 5 | 4 |
| | 2 | 2 | 6 | 1 |
| | 3 | 0 | 3 | 4 |

*2. Monat*

| | | Teilelager 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Artikel | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | 3 | 2 | 1 | 4 |

Schreiben Sie die verbrauchten Mengen als Matrizen und bestimmen Sie den Gesamtverbrauch in den beiden Monaten je Artikel und je Teilelager.

*Lösungen: (ohne Gewähr)*

**Aufgabe 1:**

a) $a_{15} = -6, \quad a_{34} = 7, \quad a_{43} = 2, \quad a_{52} = -4, \quad a_{41} = 2$

b) $\sum_{i=1}^{5} a_{i2} = 7$ , $\sum_{j=1}^{5} a_{2j} = 2$

**Aufgabe 2:**

a) $B_{3,4} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

b) $\sum_{i=1}^{3} b_{i1} = 6, \quad \sum_{i=1}^{3} b_{i2} = 9, \quad \sum_{i=1}^{3} b_{i3} = 12, \quad \sum_{i=1}^{3} b_{i4} = 15$

c) 42

**Aufgabe 3:**

Matrix ***C*** ist symmetrisch

**Aufgabe 4:**

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -1 & 4 & 9 \\ 5 & 2 & 2 & 0 & 8 \\ -1 & 2 & 6 & 1 & 7 \\ 4 & 0 & 1 & 0 & 7 \\ 9 & 8 & 7 & 7 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & a \\ 3 & 0 & d & b \\ 2 & a & b & c \end{pmatrix}$$

a, b, c und d können beliebig gewählt werden

**Aufgabe 5:**

a) $\boldsymbol{A}^T = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \\ 8 & -7 \end{pmatrix}$, b) $\boldsymbol{B}^T = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 2 \\ 17 & 12 & -9 \\ -2 & 3 & 14 \\ 29 & 18 & 32 \end{pmatrix}$, c) $\boldsymbol{c}^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$

**Aufgabe 6:**

a) $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 10 & 10 \\ 14 & 4 & 2 & 9 \\ 10 & 10 & 12 & 11 \end{pmatrix}$ b) $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -7 \\ -2 & 8 & -6 & 5 \end{pmatrix}$

c) $\boldsymbol{B} - \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 7 \\ 2 & -8 & 6 & -5 \end{pmatrix}$ d) $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{C}$ ist nicht definiert

**Aufgabe 7:**

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 4 & -1 \\ 9 & 9 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 8:**

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} - \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{a}^T + \boldsymbol{b}^T = \begin{pmatrix} 6 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

$\boldsymbol{a}^T + \boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{b} + \boldsymbol{d}$ und $\boldsymbol{b}^T + \boldsymbol{c}^T - \boldsymbol{d}^T$ sind nicht definiert

$$\boldsymbol{a}^T + \boldsymbol{b}^T + \boldsymbol{c}^T = \begin{pmatrix} 10 & 8 & -6 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 9:**

$$V = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 5 & 8 & 2 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$